

Технічне завдання (ТЗ)

Назва проєкту

Pomodoro Timer — десктоп-додаток на C# (версія для WPF) для управління часом за методикою Pomodoro.

Мета проєкту

Надати простий, зручний і надійний таймер Pomodoro для користувачів, які хочуть підвищити продуктивність. Додаток має бути інтуїтивним, локалізованим українською мовою, з можливістю збереження статистики й налаштувань.

Цільова аудиторія

Учні, студенти, розробники, фрілансери та інші користувачі, яких цікавить тайм-менеджмент.

Платформа та технології

- Мова: **C#**
 - UI: **WPF (.NET 7/8)** (основна реалізація). Опціонально — .NET MAUI для кросплатформенності.
 - Зберігання даних: локальна **SQLite** або **JSON** (вибір залежно від складності статистики).
 - Архітектура: MVVM (Model-View-ViewModel).
 - Звукові повідомлення: System.Media або бібліотека для відтворення звуку (наприклад, NAudio) — опційно.
-

Обов'язкові функції (MVP)

1. **Запуск/зупинка таймеру**
2. Стандартний інтервал «помідору» — 25 хв. Кнопки: Старт, Пауза, Скидання.
3. **Перерви**
4. Коротка перерва — 5 хв.
5. Довга перерва — 15–30 хв. (після 4 помідорів).
6. **Налаштування інтервалів**
7. Можливість змінити тривалість помідору, короткої та довгої перерви.
8. **Лічильник помідорів**
9. Показ поточного номеру помідору у сесії.
10. **Повідомлення**
11. Візуальне повідомлення у вікні додатку.
12. Звукове сповіщення при закінченні інтервалу (вмик/вимик).
13. **Статистика**
14. Збереження кількості завершених помідорів за день.

15. Історія за останні 7/30 днів.
 16. **Налаштування автозапуску наступного інтервалу**
 17. Вмик/вимк.
 18. **Мінімізація у трей**
 19. При згортанні додаток має мінімізуватися в системний трей (трей-іконка) з можливістю швидкого старту/пауза.
-

Додаткові функції (Nice-to-have)

1. **Звукові схеми / кастомні звуки**
 2. **Темна/світла тема UI**
 3. **Повідомлення ОС (toast)**
 4. **Імпорт/експорт налаштувань та статистики (JSON)**
 5. **Гнучкі шаблони сесій** (наприклад 50/10 для техніки Помодоро 50/10)
 6. **Короткі нотатки до сесії** (наприклад: "писав код", "вчився")
 7. **Глобальні гарячі клавіші** для старт/стоп
 8. **Синхронізація з хмарою** (опціонально) — для кількох пристроїв
-

Інтерфейс користувача (екрани / вікна)

1. **Головне вікно**
 2. Відображення таймера (години:хвилини:секунди)
 3. Кнопки: Старт/Пауза/Скинути
 4. Індикатор кількості завершених помідорів у сесії
 5. Кнопка для відкриття налаштувань
 6. Кнопка для переходу в історію/статистику
 7. **Вікно налаштувань**
 8. Поля для зміни тривалості таймерів
 9. Перемикачі: звук, автозапуск, мінімізація в трей
 10. Вибір теми
 11. **Вікно статистики**
 12. Список завершених помідорів по датах
 13. Графік/таблиця за останні 7/30/90 днів (при використанні SQLite)
 14. **Трей-меню**
 15. Старт/Стоп/Відкрити додаток/Вихід
-

Модель даних (приклад)

- Session
- Id (GUID)
- Date (DateTime)
- PomodoroCount (int)
- Notes (string) — опціонально
- Settings
- PomodoroDuration (int, хвилини)
- ShortBreakDuration (int)

- LongBreakDuration (int)
 - LongBreakAfter (int) — через скільки помідорів
 - AutoStartNext (bool)
 - SoundOn (bool)
 - Theme (string)
-

Нефункціональні вимоги

- Продуктивність: мінімальне використання ресурсів (CPU та пам'ять) під час роботи у фоні.
 - Надійність: таймер має працювати коректно при згортанні/блокуванні системи.
 - Безпека: немає критичних вразливостей; дані локальні та не передаються без явної згоди.
 - Локалізація: українська за замовчуванням, можливість додати англійську.
 - Доступність: великі кнопки, підтримка навігації клавіатурою.
-

Тестування

- Unit-тести для логіки таймера та збереження статистики.
 - Інтеграційні тести для роботи налаштувань та автозапуску.
 - Ручне тестування: згортання в трей, блокування екрану, відновлення роботи після сну/пробудження системи.
-

Приймальні критерії

1. Таймер запускається, зупиняється і скидається без помилок.
 2. Перерви автоматично починаються згідно налаштувань (при ввімкненому AutoStartNext).
 3. Дані статистики зберігаються та відображаються в історії.
 4. Звукове повідомлення вмикається/вимикається згідно налаштувань.
 5. Додаток мінімізується в трей та керується звідти.
 6. UI українською мовою, без видимих помилок відображення.
-

Ризики та обмеження

- Проблеми зі сном/пробудженням OS можуть впливати на точність таймера — необхідно тестувати на цільових ОС.
 - Якщо вибрано JSON для зберігання статистики, масштабування та складні агрегати будуть обмежені.
-

План робіт / етапи реалізації (пропозиція)

1. Підготовка проекту: створення WPF рішення, налаштування MVVM та підключення SQLite/файлового збереження. (0.5 — 1 день)
2. Реалізація основного таймеру та UI головного вікна (1 — 2 дні).
3. Налаштування перерв, автозапуску та звуку (1 день).

4. Збереження статистики та простий перегляд історії (1 день).
5. Трей-іконка, мінімізація, гарячі клавіші (0.5 — 1 день).
6. Тестування та виправлення багів (1 — 2 дні).
7. Опціональні функції (за бажанням).

Технологічні примітки / рекомендації для розробника

- Використовувати `DispatcherTimer` або `System.Timers.Timer` з урахуванням роботи в UI-потокі. Для точності в фоні розглянути `Stopwatch` + періодичне оновлення UI.
- Зберігати налаштування у `appsettings.json` або у `SQLite`.
- MVVM-фреймворки: можна використати `CommunityToolkit.Mvvm` для швидкого старту.
- Для нотифікацій у Windows 10/11 використовувати `Windows.UI.Notifications` (Toast) або легкої бібліотеки-обгортки.

Файли, що мають бути в репозиторії

- README.md з інструкцією запуску
- LICENSE (якщо потрібно)
- .sln та проєктні файли
- Папка `Resources` з іконками та звуками
- Unit Tests

Пропозиції щодо подальшого розвитку

- Мобільна версія (MAUI)
- Синхронізація статистики з сервісом (Google Drive/OneDrive)
- Розширені аналітичні дашборди

Документ підготовлено як повне технічне завдання для розробки Pomodoro Timer на C# (WPF).